# Centrale-Supélec MP — Physique-chimie 1 2026

Centrale-Supélec · MP · Physique-chimie 1 · 2026

---

*Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.*

Épreuve de 4 heures, calculatrice autorisée. « Spectroscopie rovibrationnelle et laser » : 46 questions. Constantes utilisées :

— $h = 6{,}626 \times 10^{-34}$ J · s et $\hbar = 1{,}0546 \times 10^{-34}$ J · s ;
— $c = 2{,}998 \times 10^{8}$ m · s$^{-1}$ ;
— 1 cm$^{-1}$ $\leftrightarrow 1{,}9863 \times 10^{-23}$ J ;
— $m_{\mathrm{H}} = 1{,}66 \times 10^{-27}$ kg ;
— en Q12, la constante de Boltzmann $k_B = 1{,}38 \times 10^{-23}$ J · K$^{-1}$ (non fournie).

## Partie A — Spectroscopie rovibrationnelle

### I — Vibration de HCl

**Q1.** La force de rappel vaut $F_x = -\dfrac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}x} = -\mu\omega_0^2 x$. Le principe fondamental de la dynamique, projeté sur $(Ox)$ dans un référentiel galiléen, donne

$$\boxed{\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0}$$

L'équation caractéristique $r^2 + \omega_0^2 = 0$ a pour racines $\pm j\omega_0$ ; la solution générale réelle est

$$\boxed{\begin{aligned} x(t) &= A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t) \\ &= X_m \cos(\omega_0 t + \varphi) \end{aligned}}$$

avec $(A, B)$ ou $(X_m, \varphi)$ fixées par les conditions initiales.

**Q2.** Avec $x = X_m\cos(\omega_0 t + \varphi)$ et la référence $E_p(0) = 0$ :

$$E_c = \frac{1}{2}\mu\omega_0^2 X_m^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi)$$
$$E_p = \frac{1}{2}\mu\omega_0^2 X_m^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi)$$

Les moyennes sur une période valent

$$\langle E_c\rangle = \tfrac{1}{4}\mu\omega_0^2 X_m^2$$
$$\langle E_p\rangle = \tfrac{1}{4}\mu\omega_0^2 X_m^2$$
$$\langle E_m\rangle = \tfrac{1}{2}\mu\omega_0^2 X_m^2$$

Elles sont positives ou nulles et s'annulent simultanément pour $X_m = 0$. La particule immobile en $x = 0$ est une solution permise ($x(0) = 0$, $\dot{x}(0) = 0$). Donc **les trois minima valent 0 et sont atteints** (oscillateur au repos au fond du puits).

**Q3.** Dans un état stationnaire lié, $|\Psi|^2 = |\varphi(x)|^2$ ne dépend pas du temps et $\varphi \to 0$ à l'infini.

*Position.* $E_p$ est paire. Si $\varphi(x)$ est solution d'énergie $E$, $\varphi(-x)$ l'est aussi.

Les états liés à une dimension étant non dégénérés, $\varphi(-x) = \pm\varphi(x)$. La densité $|\varphi|^2$ est donc paire, d'où

$$\begin{aligned}\langle x\rangle &= \int x|\varphi|^2\,\mathrm{d}x = 0\\ \Delta x^2 &= \langle x^2\rangle\end{aligned}$$

*Quantité de mouvement.* L'équation de Schrödinger stationnaire étant à coefficients réels, on peut prendre $\varphi$ réelle. Alors

$$\begin{aligned}\langle p_x\rangle &= -j\hbar\int \varphi\varphi'\,\mathrm{d}x\\ &= -j\hbar\left[\varphi^2/2\right]_{-\infty}^{+\infty}\\ &= 0\end{aligned}$$

donc $\Delta p_x^2 = \langle p_x^2\rangle$.

Par suite :

$$\begin{aligned}\langle E_p\rangle &= \frac{1}{2}\mu\omega_0^2\langle x^2\rangle\\ &= \frac{1}{2}\mu\omega_0^2\Delta x^2\\ \langle E_c\rangle &= \frac{\langle p_x^2\rangle}{2\mu}\\ &= \frac{\Delta p_x^2}{2\mu}\end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{aligned}K_1 &= \tfrac{1}{2}\mu\omega_0^2\\ K_2 &= \frac{1}{2\mu}\end{aligned}}$$

**Q4.** D'après Q3 :

$$\langle E_m\rangle = \frac{\Delta p_x^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\omega_0^2\Delta x^2$$

L'inégalité de Heisenberg $\Delta x\,\Delta p_x \geq \hbar/2$ (avec $\Delta x > 0$) donne $\Delta p_x^2 \geq \hbar^2/(4\Delta x^2)$. Avec l'inégalité $a + b \geq 2\sqrt{ab}$, il vient

$$\begin{aligned}\langle E_m\rangle &\geq \frac{\hbar^2}{8\mu\Delta x^2} + \frac{1}{2}\mu\omega_0^2\Delta x^2\\ &\geq 2\sqrt{\frac{\hbar^2}{8\mu}\cdot\frac{\mu\omega_0^2}{2}}\\ &= \frac{\hbar\omega_0}{2}\end{aligned}$$

l'égalité ayant lieu pour $\Delta x^2 = \hbar/(2\mu\omega_0)$ :

$$\boxed{\langle E_m \rangle_{\min} = \frac{\hbar\omega_0}{2}}$$

Classiquement le minimum est nul (repos au fond du puits). Quantiquement, annuler $\langle E_p \rangle$ exigerait $\Delta x = 0$, donc $\Delta p_x$ infini. L'oscillateur ne peut pas être immobile : il garde une **énergie de point zéro** $\hbar\omega_0/2$, atteinte par le niveau fondamental (Q8).

**Q5.** Les dimensions sont $[\hbar] = \mathrm{M\,L^2\,T^{-1}}$, $[\omega_0] = \mathrm{T^{-1}}$ et $[\mu] = \mathrm{M}$. L'égalité $[a_0] = \mathrm{L}$ impose, sur M, L et T :

$$\begin{aligned} \alpha + \delta &= 0 \\ 2\alpha &= 1 \\ -\alpha - \beta &= 0 \end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{aligned} \alpha &= \tfrac{1}{2} \\ \beta &= -\tfrac{1}{2} \\ \delta &= -\tfrac{1}{2} \end{aligned}}$$

$$\boxed{a_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{\mu\omega_0}}}$$

Avec $\mu \simeq m_{\mathrm{H}}$ et $\omega_0 \simeq 10^{15}$ rad · s$^{-1}$ :

$$a_0 = \sqrt{\frac{1{,}05 \times 10^{-34}}{1{,}66 \times 10^{-27} \times 10^{15}}}$$

soit

$$\boxed{a_0 \approx 8 \times 10^{-12}\ \mathrm{m} \sim 10^{-11}\ \mathrm{m}}$$

C'est quelques pour cent de la longueur de liaison ($\sim 10^{-10}$ m) : les oscillations sont petites, ce qui justifie le modèle harmonique.

**Q6.** Pour un état stationnaire d'énergie $E$, la séparation des variables dans $j\hbar\,\partial_t \Psi = \hat{H}\Psi$ donne

$$\boxed{\chi(t) = \chi_0\, e^{-jEt/\hbar}}$$

La partie spatiale vérifie

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}x^2} + \frac{1}{2}\mu\omega_0^2 x^2 \varphi = E\varphi$$

On pose $x = a_0 u$, avec $a_0^2 = \hbar/(\mu\omega_0)$. Les deux préfacteurs deviennent

$$\frac{\hbar^2}{2\mu a_0^2} = \frac{\hbar\omega_0}{2}$$
$$\frac{1}{2}\mu\omega_0^2 a_0^2 = \frac{\hbar\omega_0}{2}$$

En divisant par $\hbar\omega_0$ :

$$\boxed{\varphi''(u) + (2\varepsilon - u^2)\,\varphi(u) = 0}$$

**Q7.** Avec $\varphi = \mathcal{H} e^{-u^2/2}$ :

$$\varphi' = (\mathcal{H}' - u\mathcal{H})e^{-u^2/2}$$
$$\varphi'' = (\mathcal{H}'' - 2u\mathcal{H}' + (u^2-1)\mathcal{H})\,e^{-u^2/2}$$

En reportant et en simplifiant par $e^{-u^2/2} \neq 0$, les termes en $u^2\mathcal{H}$ se compensent :

$$\boxed{\mathcal{H}''(u) - 2u\,\mathcal{H}'(u) + (2\varepsilon - 1)\,\mathcal{H}(u) = 0}$$

**Q8.** $\mathcal{H}''$ est de degré $n-2$ et ne contribue pas au coefficient de $u^n$.

Ce coefficient vaut $-2nc_n$ dans $-2u\mathcal{H}'$, et $(2\varepsilon-1)c_n$ dans $(2\varepsilon-1)\mathcal{H}$.

Le polynôme étant nul et $c_n \neq 0$ :

$$-2n + 2\varepsilon - 1 = 0$$

$$\boxed{\varepsilon = n + \tfrac{1}{2}}$$

Les énergies de vibration en découlent :

$$\boxed{E_n = \left(n + \tfrac{1}{2}\right)\hbar\omega_0, \quad n \in \mathbb{N}}$$

Les niveaux sont équidistants de $\hbar\omega_0$ et le fondamental vaut $\hbar\omega_0/2$, borne de Q4.

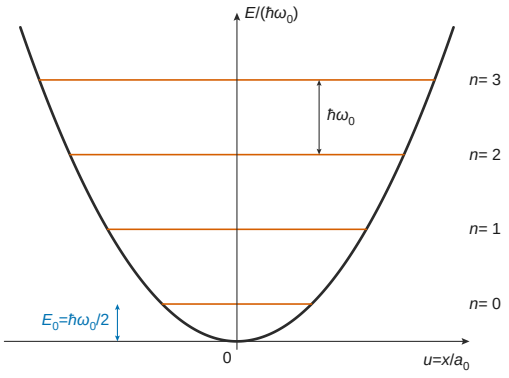



Figure 1 — Puits harmonique et niveaux E_n = (n + ½)ħω₀ : niveaux équidistants de ħω₀, fondamental à l'énergie de point zéro ħω₀/2

## II — Rovibration de HCl

**Q9.**

$$\begin{aligned}\Delta E_J &= B\,[(J+1)(J+2) - J(J+1)] \\ &= \boxed{2B(J+1)}\end{aligned}$$

**Q10.** On considère une transition $(n=0, J'') \to (n=1, J')$, avec la même constante $B$ pour les deux états. On note $\tilde{B} = B/(hc)$ et $\tilde{\nu}_0 = \omega_0/(2\pi c)$ :

— branche R ($J' = J''+1$) : $\tilde{\nu} = \tilde{\nu}_0 + 2\tilde{B}(J''+1) > \tilde{\nu}_0$ ;
— branche P ($J' = J''-1$, $J'' \geq 1$) : $\tilde{\nu} = \tilde{\nu}_0 - 2\tilde{B}J'' < \tilde{\nu}_0$.

Sur la figure 3 (axe des nombres d'onde **décroissant** vers la droite), les raies sont espacées d'environ 20 cm$^{-1}$, sauf entre 2865 et 2906 cm$^{-1}$. Cet écart de 41 cm$^{-1}$, soit $4\tilde{B}$, est dû à l'absence de transition $\Delta J = 0$ : c'est le centre de bande, $\tilde{\nu}_0 \approx 2886$ cm$^{-1}$. D'où

| |
|---|
| branche R : $[2886\,;3100]$ cm$^{-1}$ (raies de 2906 à 3073) |
| branche P : $[2600\,;2886]$ cm$^{-1}$ (raies de 2626 à 2865) |

La branche R est à gauche de la figure, la branche P à droite.

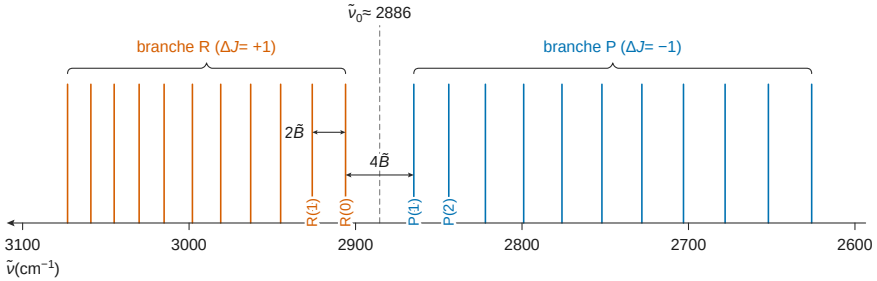



Figure 2 — Lecture de la figure 3 (axe décroissant) : branche R à gauche, branche P à droite, trou central de $4\tilde{B}$ autour de $\tilde{\nu}_0 \approx 2886$ cm$^{-1}$, attribution de R(0), R(1), P(1) et P(2)

**Q11.** En partant du trou central : la première raie R est R(0), la première raie P est P(1) (pas de P(0), car $J' = -1$ n'existe pas).

| $\tilde{\nu}$ (cm$^{-1}$) | $J''$ | $J'$ | branche |
|---|---|---|---|
| 2926 | 1 | 2 | R |
| 2906 | 0 | 1 | R |
| 2865 | 1 | 0 | P |
| 2844 | 2 | 1 | P |

Contrôle avec $\tilde{\nu}_0 = 2885{,}5$ cm$^{-1}$ et $\tilde{B} = 10{,}25$ cm$^{-1}$ (Q13) : on trouve 2906 ; 2926,5 ; 2865 et 2844,5 cm$^{-1}$, conformes à 1 cm$^{-1}$ près.

**Q12.** Deux raisons.

*Transitions possibles.* Les raies de la bande $n=0 \to n=1$ sont en $\tilde{\nu}_0 + 2\tilde{B}(J''+1)$ et $\tilde{\nu}_0 - 2\tilde{B}J''$ : plus $J''$ est grand, plus elles s'écartent du centre.

Les autres transitions tombent loin de la fenêtre. La rotation pure est à quelques dizaines de $\mathrm{cm^{-1}}$ (infrarouge lointain). La bande $n = 0 \to 2$ est vers $2\tilde{\nu}_0 \approx 5800\ \mathrm{cm^{-1}}$ (et quasi interdite dans le modèle harmonique).

*Population des niveaux de départ.* L'intensité d'une raie d'absorption est proportionnelle à la population du niveau $J''$. Celle-ci est pondérée par le facteur de Boltzmann $\exp\left(-\tilde{B}J''(J''+1)\,hc/k_BT\right)$. À 300 K :

$$\frac{k_BT}{hc} = \frac{1{,}38\times10^{-23}\times300}{1{,}9863\times10^{-23}} \approx 208\ \mathrm{cm^{-1}}$$

Le facteur vaut alors $4\times10^{-3}$ pour $J''=10$. Il tombe à $5\times10^{-4}$ pour $J''=12$.

Les raies au-delà de $J'' \approx 11$–$12$ sont situées hors de $\tilde{\nu}_0 \pm 2\tilde{B}\times12 \approx 2886 \pm 250\ \mathrm{cm^{-1}}$. Elles partent donc de niveaux quasi vides : **il n'y a pas de transition permise issue d'un niveau thermiquement peuplé en dehors de** $[2600\,;3100]$ **cm⁻¹.** La dégénérescence $2J+1$ des niveaux de rotation explique que le maximum d'intensité soit vers $J'' \approx 3$ ; elle ne change pas cette conclusion.

**Q13.** *Démarche.* Le modèle comporte deux inconnues, $\tilde{\nu}_0$ et $\tilde{B}$. Les deux raies qui encadrent le trou, R(0) et P(1), donnent directement leur somme et leur différence. Ce sont aussi les moins sensibles à l'écart entre les constantes rotationnelles des deux états (petits $J$) :

$$\begin{aligned}\mathrm{R}(0):&\quad \tilde{\nu}_0 + 2\tilde{B} = 2906\ \mathrm{cm^{-1}}\\ \mathrm{P}(1):&\quad \tilde{\nu}_0 - 2\tilde{B} = 2865\ \mathrm{cm^{-1}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tilde{\nu}_0 &= \frac{2906+2865}{2}\\ &= 2885{,}5\ \mathrm{cm^{-1}}\\ \tilde{B} &= \frac{2906-2865}{4}\\ &= 10{,}25\ \mathrm{cm^{-1}}\end{aligned}$$

Les deux lectures sont indépendantes, d'incertitude-type 1 $\mathrm{cm^{-1}}$. On obtient $u(\tilde{\nu}_0) = \frac{\sqrt{2}}{2} = 0{,}71\ \mathrm{cm^{-1}}$ et $u(\tilde{B}) = \frac{\sqrt{2}}{4} = 0{,}35\ \mathrm{cm^{-1}}$.

*Longueur $d_0$.* La constante rotationnelle vaut

$$\begin{aligned}B &= hc\tilde{B}\\ &= 10{,}25\times1{,}9863\times10^{-23}\\ &= 2{,}036\times10^{-22}\ \mathrm{J}\end{aligned}$$

La masse réduite de $\mathrm{H^{35}Cl}$ (isotope majoritaire) vaut $\mu = \frac{35}{36}m_{\mathrm{H}} = 1{,}614\times10^{-27}$ kg. De $B = \hbar^2/(2\mu d_0^2)$ :

$$\begin{aligned}d_0 &= \frac{\hbar}{\sqrt{2\mu B}}\\ &= \frac{1{,}0546\times10^{-34}}{\sqrt{2\times1{,}614\times10^{-27}\times2{,}036\times10^{-22}}}\\ &= 1{,}30\times10^{-10}\ \mathrm{m}\end{aligned}$$

Comme $d_0 \propto \tilde{B}^{-1/2}$, $u(d_0)/d_0 = \frac{1}{2}u(\tilde{B})/\tilde{B} = 1{,}7\ \%$ :

$$\boxed{d_0 = (1{,}30 \pm 0{,}02) \times 10^{-10}\ \text{m}}$$

*Pulsation* $\omega_0$. Le centre de bande correspond à $\hbar\omega_0 = hc\tilde{\nu}_0$ :

$$\begin{aligned}\omega_0 &= 2\pi c\tilde{\nu}_0 \\ &= \frac{2885{,}5 \times 1{,}9863 \times 10^{-23}}{1{,}0546 \times 10^{-34}} \\ &= 5{,}435 \times 10^{14}\ \text{rad}\cdot\text{s}^{-1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}u(\omega_0) &= \omega_0 \frac{u(\tilde{\nu}_0)}{\tilde{\nu}_0} \\ &= 1{,}3 \times 10^{11}\ \text{rad}\cdot\text{s}^{-1}\end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{aligned}\omega_0 &= 5{,}435 \times 10^{14}\ \text{rad}\cdot\text{s}^{-1} \\ u(\omega_0) &= 1{,}3 \times 10^{11}\ \text{rad}\cdot\text{s}^{-1}\end{aligned}}$$

*Contrôles.* $d_0 \sim 10^{-10}$ m et $\omega_0 \sim 5 \times 10^{14}$ rad · s$^{-1}$ sont cohérents avec l'énoncé et avec Q5.

L'hypothèse d'une même constante rotationnelle n'est qu'approchée. Les espacements décroissent dans la branche R (20 à 14 cm$^{-1}$) et croissent dans la branche P (21 à 26 cm$^{-1}$), signe que $\tilde{B}' < \tilde{B}''$. Les différences de combinaison, indépendantes de l'état excité, s'écrivent

$$\tilde{\nu}_{\mathrm{R}(J-1)} - \tilde{\nu}_{\mathrm{P}(J+1)} = 2\tilde{B}''(2J+1)$$

Elles donnent $\tilde{B}'' \approx 10{,}35$ cm$^{-1}$ et $d_0 \approx 1{,}29 \times 10^{-10}$ m, compatible avec le résultat ci-dessus.

**Q14.** Le chlore naturel contient $^{35}$Cl (76 %) et $^{37}$Cl (24 %) ; l'hydrogène est pratiquement pur ($^{1}$H à 99,985 %). Les molécules H$^{35}$Cl et H$^{37}$Cl ont la même liaison (même raideur) mais des masses réduites différentes :

$$\begin{aligned}\frac{\mu_{37}}{\mu_{35}} &= \frac{37 \times 36}{38 \times 35} \\ &= 1{,}0015\end{aligned}$$

Comme $\omega_0 \propto \mu^{-1/2}$ :

$$\begin{aligned}\frac{\Delta\tilde{\nu}_0}{\tilde{\nu}_0} &= \sqrt{\frac{\mu_{35}}{\mu_{37}}} - 1 \\ &= -7{,}5 \times 10^{-4} \\ \Delta\tilde{\nu}_0 &\approx -2{,}2\ \text{cm}^{-1}\end{aligned}$$

($\tilde{B} \propto 1/\mu$ varie aussi, effet secondaire.) **Chaque raie est un doublet isotopique : la raie de H$^{35}$Cl est accompagnée, environ 2 cm$^{-1}$ plus bas, de celle de H$^{37}$Cl, environ trois fois moins intense (76/24).**

# Partie B — Cavité d'un laser

## I — Cavité sans pertes

**Q15.** Dans le vide ($\rho = 0$, $\vec{j} = \vec{0}$) :

$$\boxed{\begin{aligned} &\operatorname{div}\vec{E} = 0 && \text{(Maxwell-Gauss)}\\ &\operatorname{div}\vec{B} = 0 && \text{(Maxwell-flux)}\\ &\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} && \text{(Maxwell-Faraday)}\\ &\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{B} = \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} && \text{(Maxwell-Ampère)} \end{aligned}}$$

**Q16.** Le rotationnel de Maxwell-Faraday donne

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\operatorname{rot}}(\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{E}) &= -\partial_t \overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{B} \\ &= -\mu_0\varepsilon_0\,\partial_t^2\vec{E} \end{aligned}$$

Le formulaire et $\operatorname{div}\vec{E} = 0$ donnent $\overrightarrow{\operatorname{rot}}(\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{E}) = -\Delta\vec{E}$. Donc

$$\boxed{\Delta\vec{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}}$$

avec la célérité

$$\boxed{\begin{aligned} c &= \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} \\ &= 2{,}998\times 10^8\ \mathrm{m\cdot s^{-1}} \end{aligned}}$$

**Q17.** Pour une onde plane progressive harmonique $\underline{\vec{E}} = \underline{E}_0 e^{j(\omega t - kx)}\vec{u}_y$, on a $\Delta \to -k^2$ et $\partial_t^2 \to -\omega^2$. Le champ étant non nul :

$$\boxed{\begin{aligned} k^2 &= \frac{\omega^2}{c^2} \\ \text{soit } k &= \frac{\omega}{c} \end{aligned}}$$

Le vide n'est pas dispersif.

**Q18.** Le champ total dans la cavité est

$$\underline{\vec{E}} = \left(\underline{E}_{0+}e^{-jkx} + \underline{E}_{0-}e^{jkx}\right)e^{j\omega t}\vec{u}_y$$

Dans le conducteur parfait, le champ est nul. En $x = 0$, on prend milieu 1 = conducteur et milieu 2 = cavité, donc $\vec{n}_{12} = \vec{u}_x$. La relation de passage s'écrit

$$\vec{E}(0^+, t) - \vec{0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{u}_x$$

La composante selon $\vec{u}_y$ (tangentielle) est donc nulle en $x = 0$. De même en $x = L$ (avec $\vec{n}_{12} = -\vec{u}_x$). Comme $e^{j\omega t} \neq 0$ :

$$\boxed{\begin{aligned} \underline{E}_{0+} + \underline{E}_{0-} &= 0 \\ \underline{E}_{0+} e^{-jkL} + \underline{E}_{0-} e^{jkL} &= 0 \end{aligned}}$$

**Q19.** En reportant $\underline{E}_{0-} = -\underline{E}_{0+}$, on obtient $-2j\,\underline{E}_{0+} \sin(kL) = 0$. Pour un champ non identiquement nul, $\sin(kL) = 0$, soit $kL = m\pi$. Avec $k = 2\pi\nu/c$ :

$$\boxed{\begin{aligned} \nu_m &= m\,\frac{c}{2L} \\ &= m \times \mathrm{FSR}_\nu, \qquad m \in \mathbb{N}^* \end{aligned}}$$

$m = 0$ donne un champ nul et $m < 0$ redonne les mêmes ondes stationnaires. La cavité contient un nombre entier de demi-longueurs d'onde, avec un nœud de champ électrique sur chaque miroir.

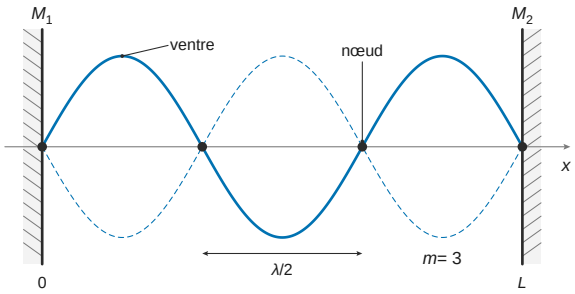



Figure 3 — Mode m = 3 de la cavité sans pertes : un nœud de champ électrique sur chaque miroir, d'où L = mλ/2

## II — Cavité avec pertes

**Q20.** $R + T = 1$ équivaut à $I_r + I_t = I_i$ : la puissance incidente se répartit intégralement entre ondes réfléchie et transmise. **C'est la conservation de l'énergie sur le miroir, supposé sans absorption ni diffusion.**

**Q21.** Considérons l'onde qui part vers la droite, juste à droite de $M_1$. Par linéarité, elle est la superposition de deux contributions :

— la **fraction transmise** à travers $M_1$ de l'onde de pompe incidente par la gauche, $\tau\underline{E}_p$ ;
— la **fraction réfléchie** sur la face interne de $M_1$ de l'onde intracavité $\underline{E}_G$ qui revient de $M_2$, soit $r\underline{E}_G$ ($r$ ne dépend pas du sens de traversée).

D'où $\underline{E}_D = \tau\underline{E}_p + r\underline{E}_G$.

**Q22.** Dans la cavité, $\underline{\vec{E}} = \left(\underline{E}_D e^{-jkx} + \underline{E}_G e^{jkx}\right) e^{j\omega t}\vec{u}_y$ (amplitudes définies en $x = 0$). $M_2$ est un conducteur parfait : le champ tangentiel est nul en $x = L$, soit

$$\underline{E}_D e^{-jkL} + \underline{E}_G e^{jkL} = 0$$

donc

$$\boxed{\underline{E}_G = -\underline{E}_D\, e^{-2jkL}}$$

(déphasage d'aller-retour $2kL$ et coefficient de réflexion $-1$ sur le conducteur parfait).

**Q23.** $\underline{E}_D = \tau \underline{E}_p - r\underline{E}_D e^{-2jkL}$, et avec $r = -\sqrt{R}$, $\tau = \sqrt{1-R}$ :

$$\boxed{\frac{\underline{E}_D}{\underline{E}_p} = \frac{\sqrt{1-R}}{1-\sqrt{R}\,e^{-2jkL}}}$$

(dénominateur jamais nul puisque $\sqrt{R} < 1$).

**Q24.** Les deux ondes se propagent dans le vide, donc $I \propto |\underline{E}|^2$ avec le même coefficient :

$$\begin{aligned}\left|1-\sqrt{R}e^{-2jkL}\right|^2 &= 1 + R - 2\sqrt{R}\cos 2kL \\ &= (1-\sqrt{R})^2 + 4\sqrt{R}\sin^2 kL\end{aligned}$$

$$\frac{I_D}{I_p} = \frac{1-R}{(1-\sqrt{R})^2} \cdot \frac{1}{1 + \dfrac{4\sqrt{R}}{(1-\sqrt{R})^2}\sin^2 kL}$$

$$\boxed{\begin{aligned} g &= \frac{1-R}{(1-\sqrt{R})^2} \\ &= \frac{1+\sqrt{R}}{1-\sqrt{R}}\end{aligned}}$$

**Q25.** Pour $R = 0{,}960$ :

$$\begin{aligned}\sqrt{R} &= 0{,}9798 \\ g &= 97{,}99 \approx 98 \\ \mathcal{M} &= \frac{4\sqrt{R}}{(1-\sqrt{R})^2} \\ &= 9{,}60 \times 10^3\end{aligned}$$

Le rapport s'écrit $I_D/I_p = g/(1 + \mathcal{M}\sin^2 kL)$.

— Il vaut $g \approx 98$ quand $\sin kL = 0$.
— Il tombe à $g/(1+\mathcal{M}) \approx 1{,}0 \times 10^{-2}$ quand $|\sin kL| = 1$, soit $10^{-4}$ fois le maximum.
— Il passe sous $g/2$ dès que $|\sin kL| > 1/\sqrt{\mathcal{M}} = 1{,}0 \times 10^{-2}$. Il vaut $2 \times 10^{-2}$ pour $\sin^2 kL = \frac{1}{2}$.

Il est donc **négligeable devant son maximum sauf au voisinage immédiat de**

$$\boxed{k = \frac{m\pi}{L}, \quad m \in \mathbb{N}^*}$$

**Q26.** La fonction est $\pi$-périodique en $kL$ (fonction d'Airy). Elle présente des pics étroits de hauteur $g \approx 98$, centrés en $kL = m\pi$.

Leur largeur totale à mi-hauteur vaut $\Delta(kL) = 2/\sqrt{\mathcal{M}} \approx 2{,}0 \times 10^{-2}$ rad (0,65 % de la période).

Entre les pics, le fond est quasi nul, de minimum $1/g \approx 10^{-2}$ en $kL = \pi/2 + m\pi$.

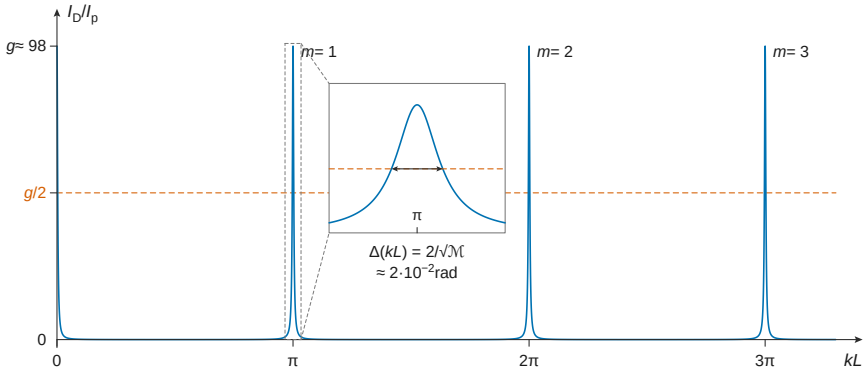



Figure 4 — Rapport I_D/I_p en fonction de kL pour R = 96 % : pics de hauteur g ≈ 98 en kL = mπ, de largeur à mi-hauteur $2/\sqrt{\mathcal{M}} \approx 2 \cdot 10^{-2}$ rad (zoom), fond quasi nul

**Q27.** Les modes sont les maxima $k_m = m\pi/L$ ; avec $\nu = ck/2\pi$ :

$$\boxed{\begin{aligned} \nu_m &= m\frac{c}{2L} \\ \mathrm{FSR}'_\nu &= \frac{c}{2L} \\ &= \mathrm{FSR}_\nu \end{aligned}}$$

Les modes ont les mêmes fréquences et le même intervalle spectral libre que sans pertes : c'est la même condition d'accord de phase sur un aller-retour, $2kL = 2m\pi$. La différence est qualitative. Sans pertes, seules les fréquences $\nu_m$ existent. Avec pertes, toute fréquence pénètre un peu, mais efficacement seulement dans des résonances de largeur finie $\Delta\nu_c$ autour des $\nu_m$.

**Q28.** La mi-hauteur correspond à $\mathcal{M}\sin^2 kL = 1$. Près d'un pic, on pose $kL = m\pi + \delta$, avec $|\delta| \ll 1$ (ici $1/\sqrt{\mathcal{M}} \approx 10^{-2}$).

Alors $\delta_{1/2} = \pm 1/\sqrt{\mathcal{M}}$, d'où $\Delta(kL) = 2/\sqrt{\mathcal{M}}$.

Comme $kL = \pi\nu/\mathrm{FSR}'_\nu$ (relation linéaire), $\Delta(kL) = \pi\Delta\nu_c/\mathrm{FSR}'_\nu$ et

$$\boxed{\begin{aligned} \mathcal{F} &= \frac{\pi}{\Delta(kL)} \\ &= \frac{\pi\sqrt{\mathcal{M}}}{2} \\ &= \frac{\pi R^{1/4}}{1-\sqrt{R}} \end{aligned}}$$

Application numérique : $\mathcal{F} = \dfrac{\pi \times 0{,}98985}{0{,}020204}$, soit

$$\boxed{\mathcal{F} \approx 1{,}54 \times 10^2}$$

ce qui confirme $\Delta\nu_c \ll \mathrm{FSR}'_\nu$.

**Q29.** À intervalle spectral libre donné, une grande finesse donne une raie très fine, $\Delta\nu_c = \mathrm{FSR}_\nu/\mathcal{F}$. Elle donne donc une **grande longueur de cohérence** $\ell_c \approx c/\Delta\nu_c = 2L\mathcal{F}$. On peut alors faire

interférer des ondes avec de grandes différences de marche sans perte de contraste (interférométrie à long bras, métrologie des longueurs, détection de très petits déplacements).

# Partie C — Milieu amplificateur d'un laser

## I — Évolution de populations

**Q30.** Chaque processus est d'ordre 1 par rapport à l'espèce qui disparaît :

$$\boxed{\begin{aligned} v_{\text{pomp}} &= \Gamma n_1 \\ v_{\text{nr}} &= k_{\text{nr}} n_3 \\ v_{\text{abs}} &= \beta n_1 \\ v_{\text{stim}} &= \beta n_2 \\ v_{\text{spont}} &= A n_2 \end{aligned}}$$

**Q31.** M est consommé par le pompage ($-\Gamma n_1$) et l'absorption ($-\beta n_1$). Il est produit par l'émission spontanée ($+An_2$) et l'émission stimulée ($+\beta n_2$). Il n'intervient pas dans la désexcitation non radiative. La somme algébrique donne

$$\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t} = -\Gamma n_1 + An_2 + \beta n_2 - \beta n_1$$

**Q32.** M* est produit par la désexcitation non radiative et l'absorption, consommé par les émissions stimulée et spontanée. M** est produit par le pompage et consommé par la désexcitation non radiative :

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}n_2}{\mathrm{d}t} &= k_{\text{nr}} n_3 + \beta n_1 - \beta n_2 - A n_2 \\ \frac{\mathrm{d}n_3}{\mathrm{d}t} &= \Gamma n_1 - k_{\text{nr}} n_3 \end{aligned}}$$

**Q33.** La somme des trois équations est nulle, car chacun des termes suivants y figure une fois avec chaque signe :

$$\pm\Gamma n_1, \quad \pm\beta n_1, \quad \pm\beta n_2, \quad \pm A n_2, \quad \pm k_{\text{nr}} n_3$$

Donc $n_1 + n_2 + n_3$ **est constant.** Les processus ne font que redistribuer l'espèce M entre ses trois niveaux : c'est la conservation de la quantité totale de M (concentration totale du milieu).

**Q34.** En régime stationnaire, $\mathrm{d}n_3/\mathrm{d}t = 0$ donne

$$n_1 = \frac{k_{\text{nr}}}{\Gamma} n_3$$

Ensuite, $\mathrm{d}n_2/\mathrm{d}t = 0$ donne $k_{\text{nr}} n_3 + \beta n_1 = (A+\beta) n_2$, soit $(\Gamma+\beta) n_1 = (A+\beta) n_2$. Alors

$$\begin{aligned} \Delta n &= n_2 - n_1 \\ &= \frac{k_{\text{nr}} n_3}{\Gamma} \left( \frac{\Gamma+\beta}{A+\beta} - 1 \right) \\ &= \boxed{\frac{k_{\text{nr}}(\Gamma - A)}{\Gamma(A+\beta)} n_3} \end{aligned}$$

(la troisième équation est redondante, d'après Q33).

**Q35.** Les constantes de vitesse sont positives et $n_3 > 0$ dès que le pompage agit : $\Delta n$ a le signe de $\Gamma - A$.

$$\boxed{\Delta n > 0 \iff \Gamma > A}$$

Le pompage (qui alimente $M^*$ via $M^{**}$, la relaxation non radiative étant très rapide) doit remplir le niveau excité plus vite que l'émission spontanée ne le vide. $\beta$ n'intervient pas dans la condition : l'émission stimulée réduit l'inversion sans pouvoir en changer le signe.

## II — Bilan de puissance électromagnétique dans le milieu amplificateur

**Q36.** Tous les processus ne contribuent pas au bilan de l'onde laser :

— **pompage** : énergie apportée par une source extérieure, à une autre fréquence ; ne contribue pas directement ;
— **désexcitation non radiative** : sans photon, l'énergie part en agitation thermique ; ne contribue pas ;
— **absorption** : retire des photons $\hbar\omega$ à l'onde, **perte** ($\hbar\omega\beta n_1$ par unité de volume et de temps) ;
— **émission stimulée** : photons cohérents ajoutés à l'onde, **gain** ($\hbar\omega\beta n_2$) ;
— **émission spontanée** : photons émis dans toutes les directions, sans relation de phase avec l'onde ; ils n'appartiennent pas au faisceau et l'énergie correspondante, prélevée sur les molécules excitées, est **perdue pour l'onde laser** ($\hbar\omega A n_2$).

**Q37.** On fait le bilan sur la tranche $[x, x + \mathrm{d}x]$ de section $S$, pendant $\mathrm{d}t$. La variation de l'énergie $u_{\text{ém}} S\,\mathrm{d}x$ est la somme de trois termes :

— le flux entrant net, $-\partial_x \Pi\, S\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t$ ;
— plus le terme d'émission stimulée moins absorption, $\hbar\omega\beta(n_2 - n_1) S\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t$ ;
— moins le terme d'émission spontanée, $\hbar\omega A n_2 S\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t$.

$$\frac{\partial u_{\text{ém}}}{\partial t} = -\frac{\partial \Pi}{\partial x} + \hbar\omega\beta(n_2 - n_1) - \hbar\omega A n_2$$

Avec $u_{\text{ém}} = \Pi/c$ et $\beta = b u_{\text{ém}} = b\Pi/c$ :

$$\boxed{\frac{\partial \Pi}{\partial x} + \frac{1}{c}\frac{\partial \Pi}{\partial t} = \gamma(\omega)\Pi - p(\omega)}$$

$$\boxed{\begin{aligned} \gamma(\omega) &= \frac{b\hbar\omega(n_2 - n_1)}{c} \\ p(\omega) &= \hbar\omega A n_2 \end{aligned}}$$

Homogénéité : $p$ en $\mathrm{W \cdot m^{-3}}$ et $\gamma$ en $\mathrm{m^{-1}}$.

**Q38.** $\gamma\Pi = \hbar\omega\beta\Delta n$ et $p = \hbar\omega A n_2$ : la condition s'écrit $A n_2 \ll \beta\Delta n$. **L'émission spontanée, incohérente, isotrope et spectralement large, est négligeable devant le gain net par émission stimulée**, qui produit des photons de même direction, fréquence et phase que l'onde. C'est ce qui garantit une lumière cohérente, directive et monochromatique, c'est-à-dire une lumière laser, et non celle d'une lampe.

**Q39.** En régime stationnaire, $\dfrac{\mathrm{d}\Pi}{\mathrm{d}x} = \gamma\Pi - p$, équation linéaire à coefficients constants. Avec $\Pi(0) = \Pi_0$ :

$$\Pi(x) = \left(\Pi_0 - \frac{p}{\gamma}\right) e^{\gamma x} + \frac{p}{\gamma}$$

et, puisque $p \ll \gamma\Pi$,

$$\boxed{\Pi(x) = \Pi_0\, e^{\gamma(\omega)x}}$$

**Q40.** $\gamma = \dfrac{1}{\Pi}\dfrac{\mathrm{d}\Pi}{\mathrm{d}x}$ est le **coefficient de gain linéique** (en $\mathrm{m}^{-1}$) : sur une longueur $1/|\gamma|$, l'intensité est multipliée ou divisée par $e$.

Le préfacteur $b\hbar\omega/c$ étant positif, $\gamma$ a le signe de $\Delta n$ :

— $\Delta n > 0$ (inversion) : $\gamma > 0$, amplification exponentielle, l'émission stimulée l'emporte sur l'absorption ;
— $\Delta n < 0$ (situation ordinaire) : $\gamma < 0$, atténuation exponentielle (loi de Beer-Lambert) ;
— $\Delta n = 0$ : milieu transparent.

L'amplification exige donc $\Delta n > 0$, c'est-à-dire, en régime stationnaire, $\Gamma > A$ (Q35).

$$\boxed{\gamma > 0 \iff \Delta n > 0 \iff \Gamma > A}$$

## III — Considérations expérimentales pour un laser à colorant compact

**Q41.** La solution absorbe entre 550 et 620 nm (vert-jaune-orangé) ; elle transmet le reste du spectre visible et apparaît de la couleur complémentaire de la lumière absorbée, **le bleu**, d'où son nom. L'émission laser (figure 6) s'étend de 687 à 704 nm environ, maximum vers 695 nm : **rouge profond**, à la limite du proche infrarouge. Elle est à plus grande longueur d'onde que la bande d'absorption, comme il se doit (pompage vers des niveaux plus hauts que le niveau émetteur).

**Q42.** Dans le milieu d'indice $n$, $k = n\omega/c$ ; les conditions aux miroirs sont inchangées, donc $kL = m\pi$ et

$$\nu_m = m\frac{c}{2nL}$$
$$\mathrm{FSR}_\nu = \frac{c}{2nL}$$

(le résultat de Q19 avec $c \to c/n$). La longueur d'onde dans le vide du mode $m$ vaut $\lambda_m = c/\nu_m = 2nL/m$, donc

$$\begin{aligned}\mathrm{FSR}_\lambda &= \lambda_m - \lambda_{m+1}\\ &= \frac{2nL}{m(m+1)}\\ &\approx \frac{2nL}{m^2} \qquad (m \approx 650 \gg 1)\\ &= \frac{\lambda_m^2}{2nL}\end{aligned}$$

ce qui redonne $\boxed{\mathrm{FSR}_\lambda = \dfrac{\lambda^2}{2nL}}$. De façon équivalente, $|\mathrm{d}\lambda| = \dfrac{\lambda^2}{c}|\mathrm{d}\nu|$ appliqué à $\mathrm{d}\nu = \mathrm{FSR}_\nu$.

**Q43.** Sur la figure 6, les pics vont du mode 664 ($\approx 687{,}7$ nm) au mode 649 ($\approx 703{,}7$ nm). On en tire $\mathrm{FSR}_\lambda \approx 16{,}0/15 = 1{,}07$ nm, en accord avec l'insert (1,02 à 1,08 nm). Avec $\mathrm{FSR}_\lambda \approx 1{,}06$ nm à $\lambda \approx 695$ nm :

$$\begin{aligned} L &= \frac{\lambda^2}{2n\,\mathrm{FSR}_\lambda} \\ &= \frac{(695\times10^{-9})^2}{2\times1{,}3587\times1{,}06\times10^{-9}} \end{aligned}$$

$$\boxed{L \approx 1{,}7\times10^{-4}\ \mathrm{m} = 0{,}17\ \mathrm{mm}}$$

Contrôle par le numéro de mode : $L = m\lambda_m/(2n) = 657\times695\times10^{-9}/(2\times1{,}3587) = 1{,}68\times10^{-4}$ m. La cavité est bien infra-millimétrique.

**Q44.** De $\nu = c/\lambda$, on tire $|\Delta\nu| = \dfrac{c}{\lambda^2}|\Delta\lambda|$ pour $\Delta\lambda \ll \lambda$ (ici $1{,}5\times10^{-3}$ et $1{,}4\times10^{-4}$ en valeur relative).

Le facteur $c/\lambda^2$ est le même pour l'intervalle entre modes voisins et pour la largeur d'un pic, pris à la même longueur d'onde :

$$\begin{aligned} \mathcal{F} &= \frac{\mathrm{FSR}_\nu}{\Delta\nu_c} \\ &= \frac{(c/\lambda^2)\,\mathrm{FSR}_\lambda}{(c/\lambda^2)\,\Delta\lambda_c} \\ &= \boxed{\frac{\mathrm{FSR}_\lambda}{\Delta\lambda_c}} \end{aligned}$$

Application numérique : $\mathcal{F} \approx 1{,}06/0{,}1$, soit

$$\boxed{\mathcal{F} \sim 10}$$

C'est environ quinze fois moins que la cavité de la partie B.

**Q45.** Les pics sont en $\lambda_m = 2nL/m$, espacés de $\mathrm{FSR}_\lambda = \lambda^2/(2nL)$. Dans ces relations, $m$ est entier et $L$ fixé par la géométrie : le paramètre sensible est **l'indice optique $n$ de la solution qui remplit la cavité**. Il dépend de la température (via la masse volumique du liquide) et de la composition chimique (solvant, espèces dissoutes).

On mesure le déplacement des pics, $\delta\lambda_m/\lambda_m = \delta n/n$. Un déplacement de 0,1 nm correspond à $\delta n/n \approx 1{,}4\times10^{-4}$.

**Q46.** *Hypothèses.* Miroirs inchangés, donc finesse $\mathcal{F} \approx 10$ inchangée. Colorant inchangé, donc même bande de gain, de largeur $\Delta\lambda_{\mathrm{gain}} \approx 15$–$20$ nm autour de 695 nm. Seule $L$ passe de 0,17 mm à $L \approx 1$ m.

*Chiffrage.* Avec la cavité remplie de colorant ($n = 1{,}3587$) :

$$\begin{aligned} \mathrm{FSR}_\lambda &= \frac{\lambda^2}{2nL} \\ &= \frac{(695\times10^{-9})^2}{2\times1{,}3587\times1} \\ &= 1{,}8\times10^{-13}\ \mathrm{m} \\ &= 1{,}8\times10^{-4}\ \mathrm{nm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathrm{FSR}_\nu &= \frac{c}{2nL}\\ &= 110\ \mathrm{MHz}\end{aligned}$$

Pour une cavité essentiellement dans l'air ($n \approx 1$), on trouverait $2{,}4 \times 10^{-4}$ nm : même conclusion. On en déduit :

— nombre de modes dans la bande de gain : $N \approx \Delta\lambda_{\mathrm{gain}}/\mathrm{FSR}_\lambda \approx 10^5$ ;
— largeur de chaque résonance : $\mathrm{FSR}_\lambda/\mathcal{F} \approx 2 \times 10^{-5}$ nm ;
— numéro de mode : $m = 2nL/\lambda \approx 4 \times 10^6$.

*Allure.* Un spectromètre usuel résout $10^{-2}$ à $10^{-1}$ nm, soit 50 à 500 fois l'écart entre modes : les modes ne sont pas résolus. Le spectre observé est une **bande quasi continue** dont l'enveloppe est la courbe de gain du colorant (même position et même largeur, environ 687–704 nm), au lieu du peigne de seize pics bien séparés de la figure 6.

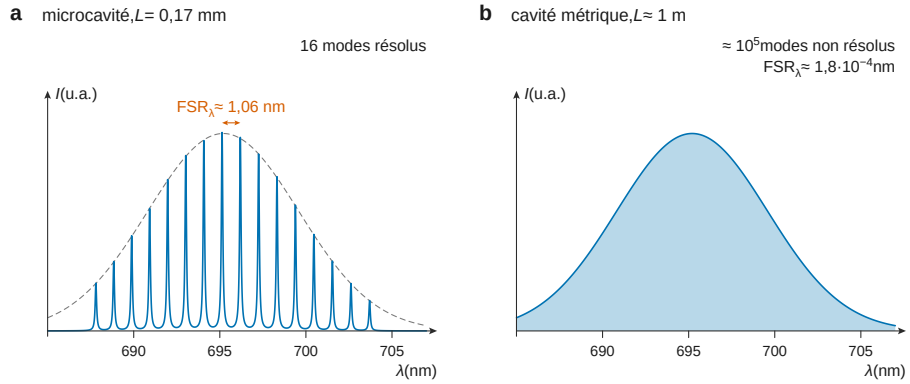



Figure 5 — Allure des spectres à colorant et miroirs identiques : (a) microcavité, 16 modes séparés de 1,06 nm ; (b) cavité métrique, environ $10^5$ modes non résolus, bande continue sous la courbe de gain

*Commentaire.* Plus la cavité est longue, plus les modes sont serrés : la microcavité sélectionne naturellement une quinzaine de modes séparés, ce qui permet d'en suivre le déplacement (capteur, Q45). Un laser à cavité métrique est fortement multimode (la compétition entre modes limite le nombre de modes effectivement oscillants sans rendre le spectre résoluble) ; pour le rendre monomode et accordable, on insère des éléments sélectifs (réseau, étalon Fabry-Pérot, filtre biréfringent). En contrepartie, il offre un plus grand volume amplificateur et donc davantage de puissance.